☺

Cours MALG & MOVEX

MOVEX2
Sémantique des langages de programmation

Dominique Méry
Telecom Nancy, Université de Lorraine

Année universitaire 2025-2026 (26 avril 2026 7:37 P.M.)

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Triptych of Software/System Engineering

Software/System development *ideally* proceeds in three phases according to Dines Børner : :

$$\mathcal{D}, \mathcal{S} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{R}$$

- First, a phase of **domain engineering** $\mathcal{D}$: an analysis of the application domain leads to a description of that domain.
- Second, a phase of **requirements engineering** $\mathcal{R}$: an analysis of the domain description leads to a prescription of requirements to software for that domain. ¡bloc
- Third, a phase of **software/system design** $\mathcal{S}$: an analysis of the requirements prescription leads to software for that domain.

Triptych of Software/System Engineering

Software/System development *ideally* proceeds in three phases according to Dines Børner : :

$$\mathcal{D}, \mathcal{S} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{R}$$

Pre/Post Specification

- $\mathcal{R}$: pre/post.
- $\mathcal{D}$: integers, reals, ...
- $\mathcal{S}$: algorithm, program, ...

Triptych of Software/System Engineering

Software/System development *ideally* proceeds in three phases according to Dines Børner : :

$$\mathcal{D}, \mathcal{S} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{R}$$

Pre/Post Specification

- $\mathcal{R}$: pre/post.
- $\mathcal{D}$: integers, reals, ...
- $\mathcal{S}$: algorithm, program, ...

- Semantical relationship
- Verification by induction principle

Triptych of Software/System Engineering

Software/System development *ideally* proceeds in three phases according to Dines Børner : :

$$\mathcal{D}, \mathcal{S} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{R}$$

Triptych of Software/System Engineering

Software/System development *ideally* proceeds in three phases according to Dines Børner : :

$$\mathcal{D}, \mathcal{S} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{R}$$

Triptych of Software/System Engineering

Software/System development *ideally* proceeds in three phases according to Dines Børner : :

$$\mathcal{D}, \mathcal{S} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{R}$$

- First, a phase of **domain engineering** $\mathcal{D}$: an analysis of the application domain leads to a description of that domain.
- Second, a phase of **requirements engineering** $\mathcal{R}$: an analysis of the domain description leads to a prescription of requirements to software for that domain.
- Third, a phase of **software/system design** $\mathcal{S}$: an analysis of the requirements prescription leads to software for that domain.

Context

J. Piaget. *Logique et Connaissance scientifique.* La Pléiade, encyclopaedia.

If we refer to whom is talking, or more generally to the language users, this investigation is attributed to the **pragmatics**.
If we make an abstraction of the language users and if we analyze the expressions and their meanings only, we are in the area of the **semantics**.
Finally, if we make an abstraction of the meanings to analyze the relations between expressions, we are dealing with **syntax**.
These three elements constitute the science of the language or semiotics.

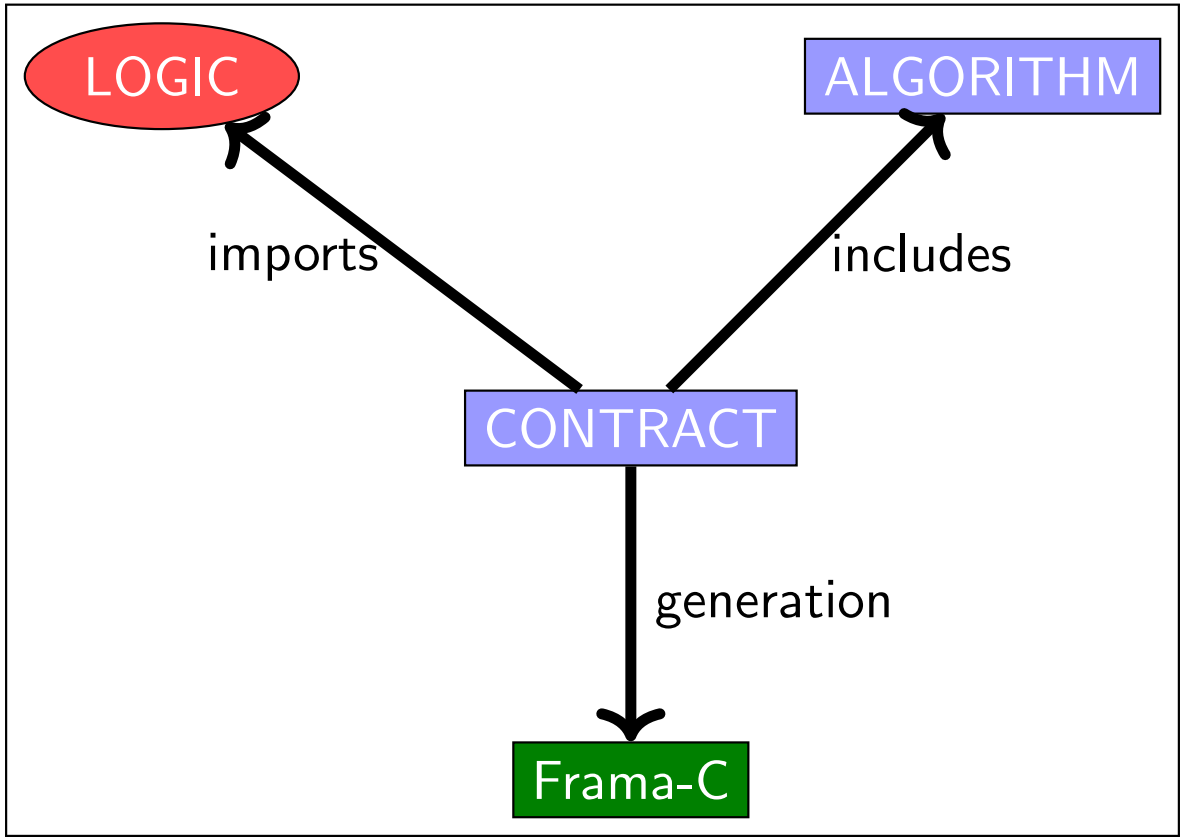
Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

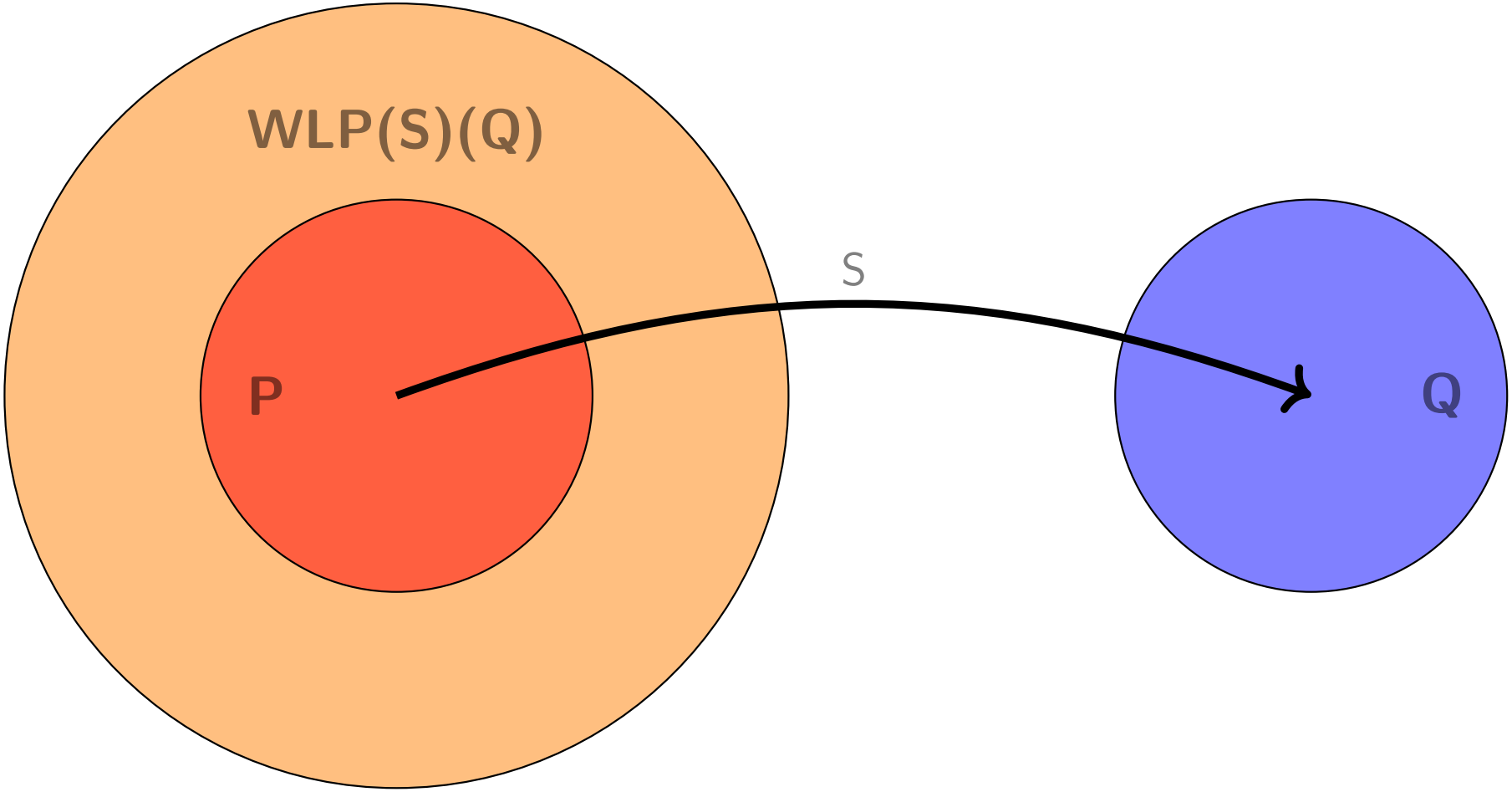
Tryptic Pattern



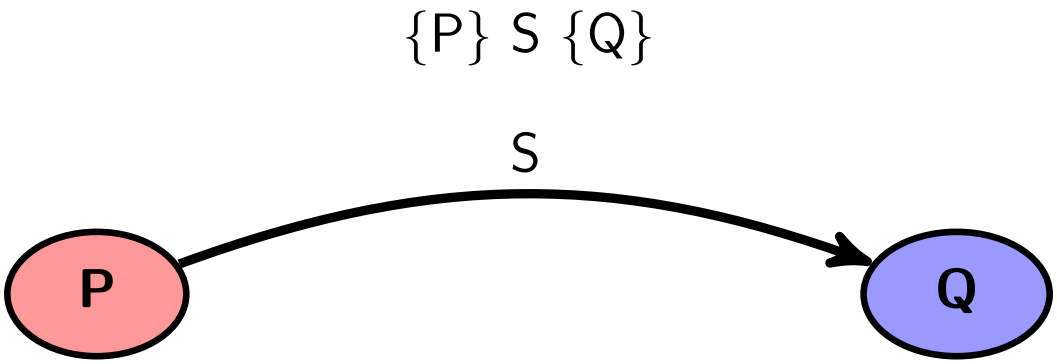
Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Asserted Program {P} S {Q}

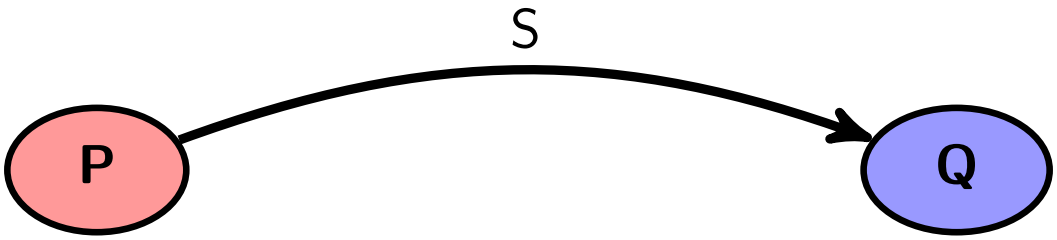


Asserted Program {P} S {Q}



Asserted Program {P} S {Q}

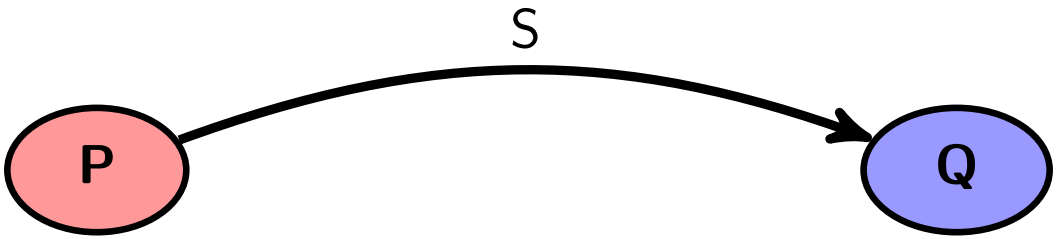
{P} S {Q}



$$P \Rightarrow WLP(S)(\mathsf{Q})$$

Asserted Program {P} S {Q}

{P} S {Q}



$$P \Rightarrow WLP(S)(\mathsf{Q})$$

Computing WLP(S)(Q) ?

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Quelques observations

Implicite versus explicite

- Wrting $101 = 5$ may have a meaning ...

Quelques observations

Implicite versus explicite

- Wrting *101* $=$ *5* may have a meaning ...
- Le code du nombre n est *101* à gauche du symbole $=$ et le code du nombre n est sa représentation en base 10 à droite.
- $n_{10} = 5$ et $n_2 = 101$
- Vérification : $base(2, 10, 101) = 1.2^2 + 0.2 + 1.2^0 = 5_{10}$

```
int average(int a,int b)
{
  return((a+b)/2);
}
```

- average est une fonction utilisée dans des parties très profondes du code comme la recherche dichotomique.
- analyse de l'addition et de la division.
- anticiper les calculs

Example : description of static behaviour

- A train moving at absolute speed $spd1$
- A person walking in this train with relative speed $spd2$
  - One may compute the absolute speed of the person
- Modelling
  - Syntax. Classical expressions
    - Type $Speed = Float$
    - $spd1, spd2 : Speed$
    - $AbsoluteSpeed = spd1 + spd2$
  - Semantics
    - If $spd1 = 25.6$ and $spd2 = 24.4$ then $AbsoluteSpeed = 50.0$
    - If $spd1 = "val"$ and $spd2 = 24.4$ then exception raised
  - Pragmatics
    - What if $spd1 is$ given in mph (miles per hour) and $spd2$ in km/s (kilometers per second) ?
    - What if $spd1$ is a relative speed ?

Des sémantiques pour des langages de programmation

- La sémantique décrit le sens des objets définis par la syntaxe.
- La sémantique permet d'éviter l'ambiguïté des éléments d'un langage.
- Exemples
  - L'objet *123* désigne le nombre 123 en base dix.
  - L'objet $x+12+8$ désigne la somme des valeurs de la variable x et des deux nombres écrits en base dix *12* et *8*.
- Styles de sémantique
  - Sémantique Opérationnelle : la sémantique du programme est décrite par une relation de transition qui décrit les différents étas du programme et la relation de transition est définie par des *opérations* ou des *actions*.
  - Sémantique Dénotationnelle : la sémantique du programme est une fonction *calculant* le résultat à partir de la donnée.
  - Sémantique Axiomatique : le programme est caractérisé par des axiomes et des règles d'inférences comme par exemple la logique de HOARE.

Vérification du contrat

Un programme P *remplit* un contrat (pre,post) :

- P transforme une variable x à partir d'une valeur initiale x_0 et produisant une valeur finale x_f : $x_0 \xrightarrow{\text{P}} x_f$
- x_0 satisfait pre : pre(x_0)
- x_f satisfait post : post(x_0, x_f)
- pre$(x_0) \wedge x_0 \xrightarrow{\text{P}} x_f \Rightarrow$ post(x_0, x_f)

requires $pre(x_0)$
ensures $post(x_0, x_f)$
variables X

begin
$0 : P_0(x_0, x)$
$\texttt{instruction}_0$
...
$i : P_i(x_0, x)$
...
$\texttt{instruction}_{f-1}$
$f : P_f(x_0, x)$
end

- $pre(x_0) \wedge x = x_0 \Rightarrow P_0(x_0, x)$
- $P_f(x_0, x) \Rightarrow post(x_0, x)$
- conditions de vérification pour toutes les paires $\ell \longrightarrow \ell'$ qui vont être traduites avec une sémantique wp.
- $x_0 \xrightarrow{\text{P}} x_f$ exprime la relation de calcul de x_0 à x_f sous la forme d'une sémantique opérationnelle ou dénotationnelle.

Correction partielle

(I) $\forall x_0, x_f \in \mathsf{D.pre}(x_0) \wedge x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f \Rightarrow \mathsf{post}(x_0, x_f)$

(II) $\forall x_0 \in \mathsf{D.pre}(x_0) \Rightarrow (\forall x_f \in \mathsf{D}.x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f \Rightarrow \mathsf{post}(x_0, x_f))$

(III) $\forall x_0 \in \mathsf{D.pre}(x_0) \Rightarrow wlp(P)(\mathsf{post}(x_0, x_f))$

Principes de l'utilisation des wps

Correction partielle

(I) $\forall x_0, x_f \in \mathsf{D.pre}(x_0) \wedge x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f \Rightarrow \mathsf{post}(x_0, x_f)$

(II) $\forall x_0 \in \mathsf{D.pre}(x_0) \Rightarrow (\forall x_f \in \mathsf{D}.x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f \Rightarrow \mathsf{post}(x_0, x_f))$

(III) $\forall x_0 \in \mathsf{D.pre}(x_0) \Rightarrow wlp(P)(\mathsf{post}(x_0, x_f))$

Techniques équivalentes de vérification

- méthode des assertions inductives de Floyd-Hoare (annotation et vérification).
- méthode du calcul wp (calcul de la précondition associée à un programme)
- définition équivalente de sémantiques des langages de programmation :
  - opérationnelle
  - dénotationnelle
  - axiomatique

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

- Sémantique à petits pas (small steps) :
  - Définition d'une relation notée $\underset{\text{sos}}{\longrightarrow}$ sur l'ensemble des configurations de la forme (S, s) où S est une instruction ou un programme ou une instruction et s est un état ou de la forme s où s est un état.
  - Transitions de type 1 : $(S, s) \underset{\text{sos}}{\longrightarrow} (S', s')$
  - Transitions de type 2 : $(S, s) \underset{\text{sos}}{\longrightarrow} s'$
- Sémantique naturelle ou à grands pas (*big step*) :
  - Définition d'une relation notée $\underset{\text{nat}}{\longrightarrow}$ sur l'ensemble des configurations de la forme (S, s) où S est une instruction ou un programme ou une instruction et s est un état ou de la forme s où s est un état.
  - Transitions uniquement de ce type : $(S, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s'$

Cadre pour la sémantique opérationnelle

- Un état s est un élément de $STATES = V \to \mathbb{Z}$ et $STATES$ est l'ensemble des états.
- $\mathcal{E}$ est une fonction associant à toute expression arithmétique une fonction permettant de donner la valeur de cette expression en un état donné : $\mathcal{E} \in EXPR \to (STATES \to \mathbb{Z})$:
  - $\mathcal{E}(x)(s) = s(x)$ où $x \in V$ et $s \in STATES$.
  - $\mathcal{E}(constant)(s) = constant$. Tecvhnique
  - $\mathcal{E}(e1\ op\ e2)(s) = \mathcal{E}(e1)(s)\ \mathbf{op}\ \mathcal{E}(e2)(s)$.
- $\mathcal{B}$ est une fonction associant à toute expression booléenne une fonction permettant de donner la valeur de cette expression en un état donné : $\mathcal{E} \in EXPR \to (STATES \to BOOL)$:
  - $\mathcal{B}(ff)(s) = FALSE$
  - $\mathcal{B}(tt)(s) = TRUE$
  - $\mathcal{B}(e1\ relop\ e2)(s) = \mathcal{E}(e1)(s)\ \mathbf{relop}\ \mathcal{E}(e2)(s)$.
  - $\mathcal{B}(b1\ bop\ b2)(s) = \mathcal{E}(b1)(s)\ \mathbf{bop}\ \mathcal{E}(b2)(s)$.

Règles de définition selon la syntaxe

- Si $\mathcal{E}(e)(s)$ est la valeur de l'expression e en s, alors $(x := e, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} s[x \mapsto \mathcal{E}(e)(s)]$
- $(skip, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} s$
- Si $(S_1, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} (S'_1, s')$, alors $(S_1; S_2, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} (S'_1; S_2, s')$.
- Si $(S_1, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} s'$, alors $(S_1; S_2, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} (S_2, s')$.
- Si $\mathcal{B}(b)(s) = TRUE$, alors $(\textbf{if } b \textbf{ then } S_1 \textbf{ else } S_2 \textbf{ fi}, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} (S_1, s)$.
- Si $\mathcal{B}(b)(s) = FALSE$, alors $(\textbf{if } b \textbf{ then } S_1 \textbf{ else } S_2 \textbf{ fi}, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow} (S_2, s)$.
- $(\textbf{while } b \textbf{ do } S \textbf{ od}, s) \underset{\text{SOS}}{\longrightarrow}$
  $(\textbf{if } b \textbf{ then } S; \textbf{while } b \textbf{ do } S \textbf{ od else } skip \textbf{ fi}, s)$

Règles de définition selon la syntaxe

- Si $\mathcal{E}(e)(s)$ est la valeur de l'expression e en s, alors $(x := e, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s[x \mapsto \mathcal{E}(e)(s)]$
- $(skip, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s$
- Si $(S_1, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s'$ et $(S_2, s') \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s"$, alors $(S_1; S_2, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s"$.
- Si $(S_1, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s'$ et $\mathcal{B}(b)(s) = TRUE$, alors $(\textbf{if } b \textbf{ then } S_1 \textbf{ else } S_2 \textbf{ fi}, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s'$.
- Si $(S_2, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s'$ et $\mathcal{B}(b)(s) = FALSE$, alors $(\textbf{if } b \textbf{ then } S_1 \textbf{ else } S_2 \textbf{ fi}, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s'$.
- Si $(S, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s'$ et $(\textbf{while } b \textbf{ do } S \textbf{ od}, s') \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s"$ et $\mathcal{B}(b)(s) = TRUE$, alors $(\textbf{while } b \textbf{ do } S \textbf{ od}, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s"$.
- Si $\mathcal{B}(b)(s) = FALSE$, alors $(\textbf{while } b \textbf{ do } S \textbf{ od}, s) \underset{\text{nat}}{\longrightarrow} s$.

Fonctions sémantiques associées aux instructions

Fonction sémantique $\mathcal{S}_{sos}$:

- $\mathcal{S}_{sos} \in STATS \rightarrow (STATES \nrightarrow STATES)$:
- $\mathcal{S}_{sos}(S)(s) \stackrel{def}{=} \begin{cases} s' \ si \ (S,s) \xrightarrow[\text{sos}]{\star} s' \\ indefinie \ sinon \end{cases}$

Fonction sémantique $\mathcal{S}_{nat}$:

- $\mathcal{S}_{nat} \in STATS \rightarrow (STATES \nrightarrow STATES)$:
- $\mathcal{S}_{nat}(S)(s) \stackrel{def}{=} \begin{cases} s' \ si \ (S,s) \xrightarrow[\text{nat}]{} s' \\ indefinie \ sinon \end{cases}$

Equivalence de deux fonctions sémantiques

Equivalence pour les instructions de STATS

Pour toute instruction S de STATS, pour tout état s de STATES, $\mathcal{S}_{sos}(S)(s) = \mathcal{S}_{nat}(S)(s)$

Preuve

- Montrons que si $(S, s) \xrightarrow[\text{nat}]{} s'$, alors $(S, s) \xrightarrow[\text{sos}]{\star} s'$.
- Montrons que si $(S, s) \xrightarrow[\text{sos}]{\star} s'$., alors $(S, s) \xrightarrow[\text{nat}]{} s'$.

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Motivations

- Fondement des langages de programmation.
- Outils mathématiques permettant de raisonner sur les objets de la programmation.
- Liaison entre les programmes et les spécifications : le raffinement ou l'implémentation.
- Préservation de la sémantique d'un langage de programmation dans un langage de plus bas niveau par compilation : correction du compilateur.

Langage de programmation

Une notation pour des instructions comme par exemple C, PASCAL,SHELL,

- Syntaxe : Structure et forme des sentences
- Sémantique : Association d'un sens aux sentences comme par exeple des nombres, des fonctions, des actions d'une machine, ...
- Pragmatique : Utilisation effective du langage comme par exemple les domaines d'applications, les performances, ...

Des éléments spécifiques pour chaque programme d'une machine.

Mise en œuvre

- Un module d'analyse syntaxique : lecture du texte fourni, vérification de la syntaxe, génération de la représentation interne.
- Un module d'évaluation : évaluation du texte fourni en donnée du texte analysé en un texte résultat ; cela définit la sémantique du langage.

La mise en œvre d'un langage est une activité pragmatique.

Interprétation versus compilation

- Interprétation : Exécution du programme
  L'interprète définit le sens par ses actions.
- Compilation : Transformation d'un programme écrit dans un langage L en un texte équivalent d'un langage L2 (langage machine en général).
  Le compilateur préserve le sens par équivalence.

Spécifications formelles des langages

- Syntaxe sous BNF (Backus Naur Form)
  - Correspondance entre la BNF et l'analyseur syntaxique.
  - Générateur d'analysuer à partir de spécification du langage.
- Sémantique :
  - Opérationnelle.
  - Axiomatique
  - Dénotationnelle

Sémantique dénotationnelle

- Le sens d'un programme est un objet mathématique.
- Chaque construction du langage est associée à un objet mathématique par une fonction de valuation. Le sens d'une structure est appelée une dénotation.

$$\mathcal{M}(P) = D \tag{1}$$

P est un programme
$\mathcal{M}$ est une fonction de valuation.
D est une dénotation ou une valeur sémantique de dénotation.

Fonction de valuation

- Domaine : Structure syntaxique abstraite du langage
- Codomaine : Objets des domaines sémantiques.
- Définition structurelle : le sens d'un arbre est défini à partir du sens de ses sous-arbres.

Une fonction de valuation sémantique associe une syntaxe abstraite à des objets d'un domaine sémantique.

Langage des nombres binaires

- Syntaxe abstraite :
  - Domaines syntaxiques : $B \in Nombre{-}binaire$ $D \in Chiffre{-}binaire$
  - Règles syntaxiques : $B ::= BD|D$ $D ::= 0|1$

Sens des sentences terminales

- Sous-arbre : $\begin{array}{c} D \\ | \\ 0 \end{array}$
- Sens : $\mathcal{D}(\begin{array}{c} D \\ | \\ 0 \end{array}) = zero$
- Notation : $\mathcal{D}[\![0]\!] = zero$

Fonction de valuation : $\begin{array}{l} \mathcal{D}[\![0]\!] = zero \\ \mathcal{D}[\![1]\!] = un \end{array}$

Sens des sentences non-terminales

- Sous-arbre : $\begin{array}{c} B \\ | \\ D \\ | \\ 1 \end{array}$
- Sens : $\mathcal{B}(\begin{array}{c} B \\ | \\ D \\ \Delta \end{array}) = \mathcal{D}(\begin{array}{c} D \\ \Delta \end{array})$
- Notation : $\mathcal{B}[\![D]\!] = \mathcal{D}[\![D]\!]$

Fonction de valuation : $\begin{array}{l} \mathcal{B}[\![D]\!] = \mathcal{D}[\![D]\!] \\ \mathcal{B}[\![BD]\!] = (\mathcal{B}[\![B]\!]\ fois\ deux)\ plus\ \mathcal{D}[\![D]\!] \end{array}$

Définition de la sémantique

Syntaxe abstraite

$B \in Nombre{-}binaire$

$D \in Chiffre{-}binaire B ::= BD|D$

$D ::= 0|1$

Domaines sémantiques

Nombres naturels :

Domaine Nat $= \mathbb{N}$

Opérations zero, un deux, trois, . . . : Nat

plus, fois : Nat $\times$ Nat $\rightarrow$ Nat

Définition de la sémantique

Fonctions de valuation

$\mathcal{B} : Nombre{-}binaire \rightarrow Nat$

$\mathcal{B}[\![D]\!] = \mathcal{D}[\![D]\!]$

$\mathcal{B}[\![BD]\!] = (\mathcal{B}[\![B]\!]\ fois\ deux)\ plus\ \mathcal{D}[\![D]\!]$

$\mathcal{D} : Chiffre{-}binaire \rightarrow Nat$

$\mathcal{D}[\![0]\!] = zero$

$\mathcal{D}[\![1]\!] = un$

Syntaxe et sémantique d'un langage impératif

- **Syntaxe**
  τ ::= `bool` | `nat` | `int` | ... % types de données
  θ ::= `exp`$[\tau]$ | `comm` % types des textes de commandes
- tout nom de type τ dénote un ensemble non vide $[\![\tau]\!]$ de valeurs possibles :
  - $[\![\texttt{bool}]\!] = \{true, false\} = \mathbb{B}$
  - $[\![\texttt{nat}]\!] = \{0, 1, 2, 3 \ldots\} = \mathbb{N}$
  - $[\![\texttt{int}]\!] = \{\ldots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \ldots\} = \mathbb{Z}$
- $[\![\texttt{exp}[\tau]]\!] = \texttt{States} \longrightarrow [\![\tau]\!]$
  $[\![\texttt{comm}]\!] = \texttt{States} \nrightarrow \texttt{States}$ (fonction partielle)
  où `States` est l'ensemble des états,
  par exemple $\texttt{States} = \texttt{Var} \longrightarrow \mathbb{Z}$

Equations sémantiques

- $[\![\bullet]\!]_{\texttt{exp}[\tau]} : \texttt{exp}[\tau] \longrightarrow [\![\texttt{exp}(\tau)]\!]$
- $[\![\bullet]\!]_{\texttt{comm}} : \texttt{comm} \longrightarrow [\![\texttt{comm}]\!]$
- $[\![\bullet]\!]_{\texttt{exp}[\tau]}$ est noté $[\![\bullet]\!]$
- $[\![\bullet]\!]_{\texttt{comm}}$ est noté $[\![\bullet]\!]$

Instruction d'affectation

Pour tout état $s \in \texttt{States}$, $[\![I := E]\!](s) = s[I \mapsto [\![E]\!](s)]$

Instruction conditionnelle

Pour tout état $s \in \texttt{States}$,

Cond+ : $[\![\textbf{if } B \textbf{ then } S_1 \textbf{ else } S_2 \textbf{ fi}]\!](s) = [\![S_1]\!](s) \ si \ \ [\![B]\!](s) = TRUE$

Cond- : $[\![\textbf{if } B \textbf{ then } S_1 \textbf{ else } S_2 \textbf{ fi}]\!](s) = [\![S_2]\!](s) \ si \ \ [\![B]\!](s) = FALSE$

Instruction conditionnelle

Pour tout état $s \in \texttt{States}$,
$[\![S_1; S_2]\!](s) = [\![S_2]\!]([\![S_1]\!](s)) = [\![S_2]\!] \circ [\![S_1]\!](s)$

Application à des démonstrations de propriétés sur les commandes :

- $\texttt{C} \equiv \texttt{C}'$ si, et seulement si, $[\![\texttt{C}]\!] = [\![\texttt{C}']\!]$
- $\texttt{for } 0 \texttt{ do C} \equiv \texttt{SKIP}$
- $(\texttt{C}; \texttt{C}); \texttt{C} \equiv \texttt{C}; (\texttt{C}; \texttt{C})$
- $[\![\texttt{for } N \texttt{ do } C]\!] = [\![C]\!]^{[\![N]\!]}$

Observation

`while B do C` $\equiv$ `if B then C; while B do C`
traduite sémantiquement comme suit :
$[\![$`while B do C`$]\!] \equiv [\![$`if B then C; while B do C`$]\!]$

Pour tout $s \in$ `States`, $W(f)(s) =$ `si` $[\![B]\!](s)$ *alors* $f([\![\mathtt{C}]\!](s))$ *sinon* s :

- $W \in (States \nrightarrow States) \longrightarrow (States \nrightarrow States)$
- $(States \nrightarrow States, \sqsubseteq)$ est une structure partielement ordonnée inductive.
- W est continue pour cette structure.
- Le plus petit point fixe de W est noté μW :
  - $\mu W = \bigvee_{i \in \mathbb{N}} W_i$.
  - $W_0 = \bot$ où $graphe(\bot) = \varnothing$.
  - Soit $s \in$ `States` :
    $W_{i+1}(s) =$ `if` $[\![B]\!](s)$ `then` $W_i([\![C]\!](s))$ `else` s `end`
- Soit $s \in$ `States` :
  $\mu W(s) =$ `if` $[\![B]\!](s)$ `then` $\mu W([\![C]\!](s))$ `else` s `end`

Denotational Semantics for iteration

$\texttt{while B do C} \equiv \texttt{if B then C; while B do C}$
Pour tout $s \in \texttt{States}$, $W(f)(s) = \texttt{ si } [\![B]\!](s)\ alors\ f([\![\texttt{C}]\!](s))\ sinon\ s$:
Pour tout état $s \in \texttt{States}$,
$[\![\texttt{while B do C}]\!](s) = \mu f.W(f)(s)$

- $[\![\texttt{while B do C}]\!] \equiv [\![\texttt{if B then C; while B do C}]\!]$ is a property from the definition of $[\![\texttt{while B do C}]\!]$.
- For any statement S, $[\![S]\!]$ is a partial function from States to $\texttt{States}$.

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Equivalence pour les instructions de STATS

Pour toute instruction S de STATS, pour tout état s de STATES,
$\mathcal{S}_{sos}(S)(s) = \mathcal{S}_{nat}(S)(s) = \mathcal{D}(S)(s)$

- La sémantique opérationnelle est une sémantique liée à une fonction d'interprétation et de calcul du programme évalué.
- La sémantique dénotationnelle est une expression fonctionnelle du programme ;

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Intuition

- Un programme P *produit* des résultats à partir de données en accord avec une sémantique :
  - STATES est l'ensemble de tous les états de P : $STATES = \mathsf{X} \rightarrow \mathbb{Z}$ où X désigne les variables de P.
  - s_0 et s_f deux états de STATES : $\mathcal{D}(P)(s_0) = s_f$ signifie que P est exécuté à partir d'un état s_0 et produit un état s_f.
  - Pour un état s de P courant, on notera $s(X) = x$ pour distinguer la valeur de la variable X et sa valeur courante en s :

Intuition

- Un programme P *produit* des résultats à partir de données en accord avec une sémantique :
  - STATES est l'ensemble de tous les états de P : $STATES = \mathsf{X} \to \mathbb{Z}$ où X désigne les variables de P.
  - s_0 et s_f deux états de STATES : $\mathcal{D}(P)(s_0) = s_f$ signifie que P est exécuté à partir d'un état s_0 et produit un état s_f.
  - Pour un état s de P courant, on notera $s(X) = x$ pour distinguer la valeur de la variable X et sa valeur courante en s :

$$s_0(X) = x_0,\ s_f(X) = x_f,\ s'(X) = x'$$

Intuition

- Un programme P *produit* des résultats à partir de données en accord avec une sémantique :
  - STATES est l'ensemble de tous les états de P : $STATES = \mathsf{X} \rightarrow \mathbb{Z}$ où X désigne les variables de P.
  - s_0 et s_f deux états de STATES : $\mathcal{D}(P)(s_0) = s_f$ signifie que P est exécuté à partir d'un état s_0 et produit un état s_f.
  - Pour un état s de P courant, on notera $s(X) = x$ pour distinguer la valeur de la variable X et sa valeur courante en s :
    $$s_0(X) = x_0,\ s_f(X) = x_f,\ s'(X) = x'$$
  - $\mathcal{D}(P)(s_0) = s_f$ définit la relation suivante sur l'ensemble des valeurs :
    $$x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f$$

Intuition

- Un programme P *produit* des résultats à partir de données en accord avec une sémantique :
  - STATES est l'ensemble de tous les états de P : $STATES = \mathsf{X} \rightarrow \mathbb{Z}$ où X désigne les variables de P.
  - s_0 et s_f deux états de STATES : $\mathcal{D}(P)(s_0) = s_f$ signifie que P est exécuté à partir d'un état s_0 et produit un état s_f.
  - Pour un état s de P courant, on notera $s(X) = x$ pour distinguer la valeur de la variable X et sa valeur courante en s :
    $$s_0(X) = x_0,\ s_f(X) = x_f,\ s'(X) = x'$$
  - $\mathcal{D}(P)(s_0) = s_f$ définit la relation suivante sur l'ensemble des valeurs :
    $$x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f$$
- Un programme P *remplit* un contrat (pre,post) :
  - P transforme une variable x à partir d'une valeur initiale x_0 et produisant une valeur finale x_f : $x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f$
  - x_0 satisfait pre : pre(x_0)
  - x_f satisfait post : post(x_0, x_f)
  - pre$(x_0) \wedge x_0 \xrightarrow{\mathsf{P}} x_f \Rightarrow$ post(x_0, x_f)

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Opérateur WP

Soit STATES l'ensemble des états sur l'ensemble X des variables. Soit S une instruction de programme sur X. Soit A une partie de STATES.
$s \in WP(S)(A)$, si la condition suivante est vérifiée :

$$\left(\begin{array}{l} \forall t \in STATES : \mathcal{D}(S)(s) = t \Rightarrow t \in A \\ \wedge \\ \exists t \in STATES : \mathcal{D}(S)(s) = t \end{array}\right)$$

- $WP(X := X{+}1)(A) = \{s \in STATES | s[X \mapsto s(X) \oplus 1] \in A\}$
- $WP(X := Y{+}1)(A) = \{s \in STATES | s[X \mapsto s(Y) \oplus 1] \in A\}$
- $WP(while\ X > 0\ do\ X := X{-}1\ od)(A) = \{s \in STATES | (s(X) \leq 0) \vee (s(X) \in A \wedge s(X) < 0)\}$
- $WP(while\ x > 0\ do\ x := x{+}1\ od)(A) = \{s \in STATES | (s(X) \in A \wedge s(X) \leq 0)\}$
- $WP(while\ x > 0\ do\ x := x{+}1\ od)(\varnothing) = \varnothing$
- $WP(while\ x > 0\ do\ x := x{+}1\ od)(STATES) = \{s \in STATES | s(X) \leq 0\}$

Propriétés

- WP est une fonction monotone pour l'inclusion d'ensembles de STATES.
- $WP(S)(\varnothing) = \varnothing$
- $WP(S)(A \cap B) = WP(S)(A) \cap WP(S)(B)$
- $WP(S)(A) \cup WP(S)(B) \subseteq WP(S)(A \cup B)$
- Si S est déterministe, $WP(S)(A \cup B) = WP(S)(A) \cup WP(S)(B)$

- WP est un opérateur avec le profil suivant

  pour toute instruction S du langage de programmation,
  $$WP(S) \in \mathcal{P}(STATES) \nrightarrow \mathcal{P}(STATES)$$
- $(\mathcal{P}(STATES), \subseteq)$ est un treillis complet.
- $(Pred, \Rightarrow)$ est une structure où
  - (1) $Pred$ est une *extension* du langage d'expressions booléennes
  - (2) $Pred$ est une *intension* introduite comme un langage d'assertions
  - $\Rightarrow$ est l'implication
  - $s \in A$ correspond une assertion P vraie en s notée $P(s)$.

Définition structurelle des transformateurs de prédicats

- S est une instruction de STATS.
- T est le type ou les types des variables et D est la constante ou les constantes Définie(s).
- P est un prédicat du langage Pred
- X est une variable de programme
- $E(X, D)$ (resp. $B(X, D)$) est une expression arithmétique (resp. booléenne) dépendant de X et de D.
- x est la valeur de X (X contient la valeur x).
- $e(x, d)$ (resp. $b(x, d)$) est l'expression arithmétique (resp. booléenne) du langage Pred associée à l'expression $E(X, D)$ (resp. $B(X, D)$) du langage des expressions arithmétiques (resp. booléennes) du langage de programmation Prog
- $b(x, d)$ est l'expression arithmétique du langage Pred associée à l'expression $E(X, D)$ du langage des expressions arithmétiques du langage de programmation Prog

Définition structurelle des transformateurs de prédicats

S	wp(S)(P)
X :=E(X,D)	$P[e(x,d)/x]$
SKIP	P
$S_1;S_2$	$wp(S_1)(wp(S_2)(P))$
IF B S_1 ELSE S_2 FI	$(B \Rightarrow wp(S_1)(P)) \wedge (\neg B \Rightarrow wp(S_2)(P))$
WHILE B DO S OD	$\mu.(\lambda X.(B \Rightarrow wp(S)(X)) \wedge (\neg B \Rightarrow P))$

- $wp(X := X{+}5)(x \geq 8) \stackrel{def}{=} x{+}5 \geq 8 \cong x \geq 3$
- $wp(\text{WHILE } x > 1 \text{ DO } X := X{+}1 \text{ OD})(x = 4) = FALSE$
- $wp(\text{WHILE } x > 1 \text{ DO } X := X{+}1 \text{ OD})(x = 0) = x = 0$

Propriétés pour les prédicats

S est une instruction et P et Q sont des prédicats.

- Loi du miracle exclu : $wp(S)(FALSE) = FALSE$
- Distributivité de la conjonction :
  $wp(S)(P) \wedge wp(S)(Q) = wp(S)(P \wedge Q)$
- Distributivité de la disjonction :
  $wp(S)(P) \vee wp(S)(Q) \Rightarrow wp(S)(P \vee Q)$
- Si S est déterministe, alors $wp(S)(P) \vee wp(S)(Q) = wp(S)(P \vee Q)$

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Instruction IF

- $S \stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{l} \text{IF } B_1 \longrightarrow \text{S}_1 \\ \Box\ B_2 \longrightarrow \text{S}_2 \\ \ldots \\ \Box B_n \longrightarrow \text{S}_n \\ \text{FI} \end{array} \right]$
- $wp(S)(P) = \left[\begin{array}{l} (B_1 \vee \ldots \vee B_n) \\ \wedge(B_1 \Rightarrow wp(\text{S}_1)(P)) \\ \ldots \\ \wedge(B_n \Rightarrow wp(\text{S}_n)(P)) \end{array} \right]$

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
   - Tryptic Pattern
   - Programs as Predicate Transformers
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
   - Introduction
   - Définition et propriétés
   - Construction du wp pour la conditionnelle
   - Construction du wp pour l'itération
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Instruction DO

- $S \stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{l} \text{DO } B_1 \longrightarrow \text{S}_1 \\ \square\ B_2 \longrightarrow \text{S}_2 \\ \ldots \\ \square B_n \longrightarrow \text{S}_n \\ \text{OD} \end{array} \right]$
- $BS \stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{l} \text{IF } B_1 \longrightarrow \text{S}_1 \\ \square\ B_2 \longrightarrow \text{S}_2 \\ \ldots \\ \square B_n \longrightarrow \text{S}_n \\ \text{FI} \end{array} \right]$
- $B \stackrel{def}{=} (B_1 \vee \ldots \vee B_n)$
- $T \stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{l} \text{DO } B \longrightarrow \left[\begin{array}{l} \text{IF } B_1 \longrightarrow \text{S}_1 \\ \square\ B_2 \longrightarrow \text{S}_2 \\ \ldots \\ \square B_n \longrightarrow \text{S}_n \\ \text{FI} \end{array} \right] \end{array} \right]$

Instruction DO

- $T \stackrel{def}{=} \left[\text{DO } B \longrightarrow \left[\begin{array}{l} \text{IF } B_1 \longrightarrow \text{S}_1 \\ \square\ B_2 \longrightarrow \text{S}_2 \\ \ldots \\ \ \square B_n \longrightarrow \text{S}_n \\ \text{FI} \end{array} \right] \right]$
- $T \stackrel{def}{=} [\ \text{DO } B \longrightarrow BS \text{ OD}\ ]$
- $wp(S)(P) = wp(T)(P)$
- $wp(T)(P) = \bigvee_{k \in \mathbb{N}} W_k$ où
  - Une suite d'assertions notées $W_0, \ldots, W_k \ldots$ est définie comme étant
  - $W_0(P) = \neg B \wedge P$
  - $\forall k \in \mathbb{N} : W_{k+1}(P) = W_0(P) \vee wp(BS)(W_k)$
- $wp(S)(P) = \exists k \in \mathbb{N} : W_k$

Instruction DO

- W est un transformateur de prédicats de Pred dans Pred défini par $W(X) = (B \wedge wp(BS)(X)) \vee (\neg B \wedge P)$
- W est monotone croissant (Si $P \Rightarrow Q$, alors $W(P) \Rightarrow W(Q)$).
- W admet un plus petit point-fixe d'après le Théorème de Tarski noté μW et défini par :
  - $F_0 = FALSE$
  - $\forall i \in \mathbb{N} : F_{i+1} = W(F_i)$

☺ Théorème

$\forall i \in \mathbb{N} : F_{i+1} = W_i$

☺ Théorème

$\mu W = WP(S)(P)$

Itération

⊠ Definition

$$WP(S)(P) = \mu\lambda X.((B \wedge wp(BS)(X)) \vee (\neg B \wedge P))$$

- La suite W_k compte le nombre de boucles avant de terminer.
- La méthode de terminaison consiste à définir une borne de terminaison.
- En général, il faut une relation bien fondée telle que chaque boucle décroît strictement selon la relation bien fondée ;

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Axiomatisation de la Logique de Hoare

⊠ Definition(Axiomes et règles d'inférence)

- Axiome d'affectation : $\{P(e/x)\}$**X :=E(X)**$\{P\}$.
- Axiome du saut : $\{P\}$**skip**$\{P\}$.
- Règle de composition : Si $\{P\}\mathbf{S}_1\{R\}$ et $\{R\}\mathbf{S}_2\{Q\}$, alors $\{P\}\mathbf{S}_1$ **;**$\mathbf{S}_2\{Q\}$.
- Si $\{P \wedge B\}\mathbf{S}_1\{Q\}$ et $\{P \wedge \neg B\}\mathbf{S}_2\{Q\}$, alors $\{P\}$**if B then** $\mathbf{S}_1$ **then** $\mathbf{S}_2$ **fi**$\{Q\}$.
- Si $\{P \wedge B\}\mathbf{S}\{P\}$, alors $\{P\}$**while B do S od**$\{P \wedge \neg B\}$.
- Règle de renforcement/affaiblissement : Si $P' \Rightarrow P$, $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$, $Q \Rightarrow Q'$, alors $\{P'\}\mathbf{S}\{Q'\}$.

Axiomatisation : la Logique de Hoare

Exemple de preuve $\{x = 1\}$**Z :=X ;X :=Y ;Y :=Z**$\{y = 1\}$

- (1) $x = 1 \Rightarrow (z = 1)[x/z]$ (propriété logique)
- (2) $\{(z = 1)[x/z]\}$**Z :=X**$\{z = 1\}$ (axiome d'affectation)
- (3) $\{x = 1\}$**Z :=X**$\{z = 1\}$ (Règle de renforcement/affaiblissement avec (1) et (2))
- (4) $z = 1 \Rightarrow (z = 1)[y/x]$ (propriété logique)
- (5) $\{(z = 1)[y/x]\}$**X :=Y**$\{z = 1\}$ (axiome d'affectation)
- (6) $\{z = 1\}$**X :=Y**$\{z = 1\}$ (Règle de renforcement/affaiblissement avec (4) et (5))
- (7) $z = 1 \Rightarrow (y = 1)[z/y]$ (propriété logique)
- (8) $\{(z = 1)[x/z]\}$**Y :=Z**$\{y = 1\}$ (axiome d'affectation)
- (9) $\{z = 1\}$**Y :=Z**$\{y = 1\}$ (Règle de renforcement/affaiblissement avec (7) et (8))
- (10) $\{x = 1\}$**Z :=X ;X :=Y ;**$\{z = 1\}$ (Règle de composition avec 3 et 6)
- (11) $\{x = 1\}$**Z :=X ;X :=Y ;Y :=Z**$\{y = 1\}$ (Règle de composition avec 11 et 9)

Sémantique des triplets de Hoare

⊠ Definition

$\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$ est défini par $\forall s, t \in STATES : P(s) \wedge \mathcal{D}(S)(s) = t \Rightarrow Q(t)$

☺ Property(Correction du système axiomatique des programmes commentés)

- S'il existe une preuve construite avec les règles précédentes de $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$, alors $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$ est valide.
- Si $\{P'\}\mathbf{S}\{Q'\}$ est valide et si le langage d'assertions est suffisamment expressif, alors il existe une preuve construite avec les règles précédentes de $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$.

⊠ Definition

Un langage d'assertions est la donnée d'un ensemble de prédicats et d'opérateurs de composition comme la disjonction et la conjonction ; il est muni d'une relation d'ordre partielle appelée implication. On le notera $(\textsc{Pred}, \Rightarrow, \mathbf{false}, \mathbf{true}, \wedge, \vee)$: $(\textsc{Pred}, \Rightarrow, \mathbf{false}, \mathbf{true}, \wedge, \vee)$ est un treillis complet.

Introduction de wlp

- $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$
- $\forall s, t \in STATES : P(s) \wedge \mathcal{D}(S)(s) = t \Rightarrow Q(t)$
- $\forall s \in STATES : P(s) \Rightarrow (\forall t \in STATES : \mathcal{D}(S)(s) = t \Rightarrow Q(t))$

Définition de wlp

$wlp(S)(Q) \stackrel{def}{=} (\forall t \in STATES : \mathcal{D}(S)(s) = t \Rightarrow Q(t))$

$wlp(S)(Q) \equiv \overline{(\exists t \in STATES : \mathcal{D}(S)(s) = t \wedge \overline{Q}(t))}$

Lien entre wp et wlp

- $loop(S) \equiv \overline{(\exists t \in STATES : \mathcal{D}(S)(s) = t}$ (ensemble des états qui ne permettent pas à S de terminer)
- $wp(S)(Q) \equiv wlp(S)(Q) \wedge \overline{loop(S)}$

Définition de wlp

⊠ Definition

$WLP(S)(P) = \nu\lambda X.((B \wedge wlp(BS)(X)) \vee (\neg B \wedge P))$

☺ Property

- Si $P \Rightarrow Q$, then $wlp(S)(P) \Rightarrow wlp(S)(Q)$.

Axiomatisation de la Logique de Hoare

⊠ Definitiontriplets de Hoare

$\{P\}\mathbf{S}\{Q\} \stackrel{def}{=} P \Rightarrow wlp(S)(Q)$

Axiomatisation de la Logique de Hoare

⊠ Definitiontriplets de Hoare

$\{P\}\mathbf{S}\{Q\} \stackrel{def}{=} P \Rightarrow wlp(S)(Q)$

⊠ Definition(Axiomes et règles d'inférence)

- Axiome d'affectation : $\{P(e/x)\}$**X :=E(X)**$\{P\}$.
- Axiome du saut : $\{P\}$**skip**$\{P\}$.
- Règle de composition : Si $\{P\}\mathbf{S}_1\{R\}$ et $\{R\}\mathbf{S}_2\{Q\}$, alors $\{P\}$**if B then S**$_1$ **then S**$_2$ **fi**$\{Q\}$.
- Si $\{P \wedge B\}\mathbf{S}_1\{Q\}$ et $\{P \wedge \neg B\}\mathbf{S}_2\{Q\}$, alors $\{P\}$**if B then S**$_1$ **then S**$_2$ **fi**$\{Q\}$.
- Si $\{P \wedge B\}\mathbf{S}\{P\}$, alors $\{P\}$**while B do S od**$\{P \wedge \neg B\}$.
- Règle de renforcement/affaiblissement : Si $P' \Rightarrow P$, $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$, $Q \Rightarrow Q'$, alors $\{P'\}\mathbf{S}\{Q'\}$.

Vérification

- $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$
- $\forall s \in STATES.P(s) \Rightarrow wlp(S)(Q)(s)$
- $\forall s \in STATES.P(s) \Rightarrow (\forall t \in STATES : \mathcal{D}(S)(s) = t \Rightarrow Q(t))$
- $\forall s, t \in STATES.P(s) \wedge \mathcal{D}(S)(s) = t \Rightarrow Q(t))$
- Correction : Si on a construit une preuve de $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$ avec les règles de la logique de Hoare, alors $P \Rightarrow wlp(S)(Q)$
- Complétude sémantique : Si $P \Rightarrow wlp(S)(Q)$, alors on peut construire une preuve de $\{P\}\mathbf{S}\{Q\}$ avec les règles de la logique de Hoare si on peut exprimer $wlp(S)(P)$ dans le langae d'assertions.

Logique de Hoare Correction Totale

⊠ Definitiontriplets de Hoare Correction Totale

$[P]\mathbf{S}[Q] \stackrel{def}{=} P \Rightarrow wp(S)(Q)$

⊠ Definitiontriplets de Hoare Correction Totale

$[P]\mathbf{S}[Q] \stackrel{def}{=} P \Rightarrow wp(S)(Q)$

⊠ Definition(Axiomes et règles d'inférence)

- Axiome d'affectation : $[P(e/x)]$**X :=E(X)**$[P]$.
- Axiome du saut : $[P]$**skip**$[P]$.
- Règle de composition : Si $[P]\mathbf{S}_1[R]$ et $[R]\mathbf{S}_2[Q]$, alors $[P]$**if B then S**$_1$ **then S**$_2$ **fi**$[Q]$.
- Si $[P \wedge B]\mathbf{S}_1[Q]$ et $[P \wedge \neg B]\mathbf{S}_2[Q]$, alors $[P]$**if B then S**$_1$ **then S**$_2$ **fi**$[Q]$.
- Si $[P(n{+}1)]\mathbf{S}[P(n)]$, $P(n{+}1) \Rightarrow b$, $P(0) \Rightarrow \neg b$, alors $[\exists n \in \mathbb{N}.P(n)]$**while B do S od**$[P(0)]$.
- Règle de renforcement/affaiblissement : Si $P' \Rightarrow P$, $[P]\mathbf{S}[Q]$, $Q \Rightarrow Q'$, alors $[P']\mathbf{S}[Q']$.

Correction

:
Si $[P]$**S**$[Q]$ est dérivé selon les règles ci-dessus, alors $P\wp(S)5Q)$.

- $[P(e/x)]$**X :=E(X)**$[P]$ est valide : $wp(X := E)(P)/x = P(e/x)$.
- $[\exists n \in \mathbb{N}.P(n)]$**while B do S od**$[P(0)]$: si s est un état de P(n) alors au bout de n boucles on atteint un état s_f tel que P(0) est vrai en s_f.

Complétude

:
Si $P \Rightarrow wp(S)(Q)$, alors il existe une preuve de $[P]\mathbf{S}[Q]$ construites avec les règles ci-dessus,

- $P \Rightarrow wp(X := E(X))(Q)$: $P \Rightarrow Q(e/x)$ et $[Q(e/x)]$**X :=E(X)**$[Q]$ constituent une preuve.
- $P \Rightarrow wp(while)(Q)$:
  - On construit la suite de $P(n)$ en définissant $P(n) = W_n$.
  - On vérifie que cela vérifie la règle du while.

Summary

1. Software-based system engineering
2. Summary on verification techniques
3. Introduction to semantics for programming languages
4. Operational Semantics
5. Denotational Semantics
6. Equivalence des deux sémantiques
7. Transformateurs de prédicats
8. Logique de Hoare
9. Epilogue

Conclusion et Perspectives

- Trois notions importantes : syntaxe, sémantique et pragmatique
- La sémantique est le fondement des langages de programmation.
- La sémantique permet de donner une vue cohérente des programmes et des spécifications.
- Développement de techniques et d'outils de vérification et de validation de systèmes.